Revisión de las secciones de Mafer y Persona

Revisión del informe TF1 (versión de 93 páginas) para las secciones 3.4.1 y 4.1.2 (Mafer) y 3.4.3 y 4.2.2 (Persona). Primero va el resumen de lo que hay que corregir y después los textos listos para pegar.

1. Resumen de correcciones

Sección	Problema	Cómo corregirlo	Prioridad
3.4.1 Colecciones (Mafer)	Falta lo principal: la lista de colecciones (nota amarilla "Falta desarrollar las colecciones").	Agregar la tabla de las 14 colecciones del punto 3.A, que coincide con la 3.4.3 y la 4.2.2. Borrar la nota amarilla.	Alta
3.4.1 Colecciones (Mafer)	Dice que las colecciones son "principalmente" para la telemetría, pero el modelo guarda todo el sistema en 14 colecciones.	Reemplazar el párrafo por el del punto 3.A.	Media
3.4.1 Colecciones (Mafer)	No tiene ninguna cita.	Citar Coupal et al. (2023), que ya está en la bibliografía.	Media
4.1.2 Elección NoSQL (Mafer)	Falta la tabla comparativa (nota amarilla).	Agregar la tabla del punto 3.B (MongoDB, Cassandra y DynamoDB, con los mismos criterios que la 4.1.1). Borrar la nota amarilla.	Alta
4.1.2 Elección NoSQL (Mafer)	No tiene una justificación en viñetas como la 4.1.1, ni citas.	Agregar la "Justificación de la elección" del punto 3.B y las fuentes de la tabla (punto 3.C).	Media
3.4.3 Patrones (Persona)	El título de la primera tabla dice "Patrones y modelo de datos aplicados en SolarPusle IoT".	Cambiarlo por "Patrones de modelo de datos aplicados en SolarPulse IoT" (sobra la "y" y "SolarPusle" está mal escrito).	Alta
3.4.3 Patrones (Persona)	El texto dice "la Tabla 1", "la Tabla 2" y "la Tabla 3", pero las tablas no tienen número ni nota.	Poner encima de cada tabla "Tabla N" en negrita y el título en cursiva, y debajo "Nota. Elaboración propia..." (textos del punto 2.A).	Alta
3.4.3 Patrones (Persona)	Falta el párrafo de conclusión al final de la sección.	Pegar el párrafo del punto 2.B después de la tabla de antipatrones.	Alta
3.4.3 Patrones (Persona)	Los bloques de código perdieron el formato: letra normal, sangrías desordenadas y uno quedó en negrita (el de alertas).	Seleccionar cada bloque, ponerle letra Consolas o Courier New de 9 pt, quitar la negrita y corregir las sangrías con espacios (no tabulaciones).	Media
3.4.3 Patrones (Persona)	Se perdieron las negritas de "Descripción." y "Aplicación en SolarPulse IoT.".	Volver a ponerlas en negrita en los siete patrones.	Baja
4.2.2 Diagrama (Persona)	Diagrama ilegible y sin rótulo, tablas sin número, nombres de colecciones mal copiados, falta la conclusión y queda la nota amarilla de Compass.	Reemplazar toda la sección por Seccion_4.2.2_corregida.docx y seguir la guía de Compass para la Figura 1.	Alta
Bibliografía	La referencia MongoDB, Inc. (s. f.-d) (Model monetary data) no se cita en ninguna parte, porque la 4.2.2 del informe no tiene las notas de tabla.	Se arregla solo al pegar la 4.2.2 corregida (la nota de la Tabla 8 la cita).	Media
3.4 Enfoque no relacional (sin responsable)	Sigue diciendo "** desarrollar".	Usar la introducción de Extras_3.4_y_Student_Outcome.docx.	Alta

Sobre la numeración de tablas: en el informe ninguna tabla está numerada, pero APA 7 pide numerar todas (Tabla 1, Tabla 2, ...) en el orden en que aparecen en todo el documento. Si el grupo decide numerar, conviene hacerlo al final, de una sola vez, y luego revisar que el texto mencione el número correcto. En la 3.4.3 el texto menciona las Tablas 1, 2 y 3, y en la 4.2.2

menciona la Tabla 4 y la Tabla 6; esos números tienen que coincidir con los que queden. En los textos de abajo para Mafer el número va como "Tabla X".

2. Correcciones para la 3.4.3 (Persona)

2.A. Rótulos y notas de las tres tablas

Encima de cada tabla van dos líneas: el número en negrita y el título en cursiva. Debajo va la nota.

Tabla	Encima (número / título)	Debajo (nota)
Primera tabla	**Tabla 1** / *Patrones de modelo de datos aplicados en SolarPulse IoT*	*Nota.* Elaboración propia con base en Coupal y Alger (2019d).
Tabla de referencias extendidas	**Tabla 2** / *Referencias extendidas del modelo*	*Nota.* Elaboración propia.
Tabla de antipatrones	**Tabla 3** / *Anti-patrones de MongoDB evitados*	*Nota.* Elaboración propia con base en MongoDB, Inc. (s. f.-f, s. f.-g).

2.B. Párrafo de conclusión (pegar al final de la 3.4.3)

En conclusión, la combinación de estos patrones permite que el modelo no relacional de SolarPulse IoT soporte el alto volumen de telemetría con el patrón Bucket, responda rápidamente a los tableros de control gracias a los campos calculados, las referencias extendidas y el subconjunto de alertas, y conserve la trazabilidad completa de las fallas y los mantenimientos mediante referencias y documentos embebidos. Estas decisiones se reflejan gráficamente en el diagrama de documentos de la sección 4.2.2.

3. Propuestas para las secciones de Mafer

3.A. 3.4.1 Colecciones: párrafo corregido y tabla de colecciones

Párrafo para reemplazar el actual:

En el diseño del componente no relacional de SolarPulse IoT, la información no se organiza mediante tablas con esquemas fijos, sino en colecciones: agrupaciones de documentos en formato BSON, similar a JSON, cuyo esquema es flexible (Coupal et al., 2023). Esta flexibilidad permite, por ejemplo, que si en el futuro los sensores incorporan nuevas variables de medición (como humedad o densidad de polvo), los documentos admitan esos campos sin migraciones complejas ni cambios en los registros históricos. Para comparar ambos enfoques, el sistema completo se implementa también en MongoDB: las 25 tablas del diagrama físico normalizado se organizan en 14 colecciones, que se describen en la Tabla X. Las colecciones mediciones y consumos_energia concentran la telemetría masiva de los sensores IoT, mientras que las demás guardan la información de usuarios, instalaciones, incidencias y mantenimiento.

Tabla X

Colecciones de la base de datos no relacional de SolarPulse IoT

N.º	Colección	Contenido	Tablas del modelo relacional que agrupa
1	roles	Roles de usuario con sus permisos	Rol, Permiso, Rol_Permiso
2	usuarios	Usuarios de la plataforma; los técnicos incluyen su perfil y especialidades	Usuario, Tecnico, Especialidad, Tecnico_Especialidad
3	clientes	Personas o empresas propietarias de las instalaciones	Cliente
4	tarifas	Tarifas eléctricas con el nombre de su distribuidora	Tarifa_electrica, Distribuidora
5	factores_emision	Factor de CO2 por kWh de cada red eléctrica	Factor_emision
6	modelos_panel	Catálogo de marcas y modelos de paneles	Modelo_panel
7	instalaciones	Planta fotovoltaica con sus paneles y, dentro de cada panel, sus sensores	Instalacion, Panel_Solar, Sensor_iot
8	mediciones	Lecturas de los sensores agrupadas por sensor y por hora	Medicion
9	consumos_energia	Consumo de energía agrupado por instalación y por día	Consumo_energia
10	anomalias	Condiciones anormales detectadas en las mediciones	Anomalia
11	alertas	Avisos enviados al usuario a partir de una anomalía	Alerta
12	incidencias	Tickets de problemas técnicos que requieren atención	Incidencia
13	ordenes_mantenimiento	Órdenes de trabajo con sus actividades, presupuesto de repuestos y costo	Orden_mantenimiento, Actividad_mantenimiento, Detalle_presupuesto, Costo_mantenimiento
14	repuestos	Inventario de componentes de repuesto	Repuesto

Nota. Elaboración propia.

3.B. 4.1.2 Elección del SGBD no relacional: tabla comparativa y justificación

Párrafo para presentar la tabla (pegar antes de la tabla):

Para determinar el motor no relacional más adecuado, se compararon tres de los sistemas NoSQL más utilizados, cada uno representativo de un modelo de datos distinto: MongoDB (documental), Apache Cassandra (columnar amplio) y Amazon DynamoDB (clave-valor y documental administrado). Se usaron los mismos criterios de la evaluación relacional de la sección 4.1.1, ajustados a las exigencias de SolarPulse IoT. La Tabla X resume la comparación.

Tabla X

Comparación de sistemas de gestión de bases de datos no relacionales

Criterio	MongoDB	Apache Cassandra	Amazon DynamoDB
Modelo de datos	Documental (documentos BSON, similares a JSON) con esquema flexible y validación opcional.	Columnar amplio: tablas organizadas por clave de partición, con esquema definido en CQL.	Clave-valor y documental, con ítems de hasta 400 KB.
Licenciamiento y costos	Community Server gratuito; servicio en la nube Atlas con nivel gratuito y planes de pago.	Código abierto (Apache 2.0) y gratuito; también hay servicios administrados de pago.	Servicio propietario de AWS con pago por uso o capacidad aprovisionada; solo funciona en AWS.
Ingesta masiva y telemetría IoT (RNF-3, RNF-4)	Colecciones de series de tiempo nativas y patrón Bucket; inserciones masivas por lotes.	Rendimiento de escritura muy alto, pensado para series de tiempo y grandes volúmenes.	Latencia de milisegundos y escalado automático; el costo crece con el volumen de escrituras.
Consultas y análisis (RNF-5)	Índices secundarios, geoespaciales y pipeline de agregación ($group, $lookup) para métricas.	CQL limitado: cada consulta debe seguir la clave de partición; sin JOIN ni agregaciones complejas.	Consultas por clave e índices secundarios; sin JOIN ni agregaciones nativas.
Integridad transaccional	Operaciones atómicas por documento y transacciones ACID de varios documentos.	Consistencia ajustable y transacciones ligeras; sin transacciones ACID generales entre filas.	Transacciones ACID de hasta 100 ítems por operación.
Particionamiento y escalabilidad	Sharding horizontal nativo y réplicas con conmutación automática.	Arquitectura distribuida sin nodo maestro; escala agregando nodos.	Particionamiento automático y totalmente administrado; tablas globales multirregión.
Recuperabilidad y respaldo (RNF-7)	mongodump y mongorestore; en Atlas, copias continuas con restauración a un punto en el tiempo.	Snapshots con nodetool y respaldos incrementales; la restauración es más manual.	Respaldos bajo demanda y recuperación a un punto en el tiempo de hasta 35 días.
Herramientas de administración	MongoDB Compass (interfaz gráfica), mongosh y la consola de Atlas.	cqlsh y nodetool; pocas herramientas gráficas oficiales.	Consola de AWS, AWS CLI y NoSQL Workbench.
Compatibilidad con el entorno de trabajo	Se instala en Windows, macOS y Linux; mucha documentación y cursos gratuitos.	Requiere configurar un clúster; en Windows suele usarse con Docker; curva de aprendizaje alta.	Necesita una cuenta de AWS; para pruebas locales existe DynamoDB Local.

Nota. Elaboración propia con base en la documentación oficial de cada sistema (ver punto 3.C).

Justificación de la elección: MongoDB (pegar después de la tabla):

- **Modelo documental adecuado a los datos IoT:** los sensores envían sus lecturas en formato JSON, que MongoDB guarda directamente como documentos, sin transformaciones costosas (RNF-6). Su esquema flexible permite agregar nuevas variables de medición sin migraciones.
- **Series de tiempo y consultas analíticas:** el patrón Bucket, las colecciones de series de tiempo y el pipeline de agregación permiten ingerir más de 1,000 lecturas por segundo (RNF-3) y calcular métricas por día, mes o año para los tableros en menos de 3 segundos (RNF-5). Cassandra y DynamoDB no tienen agregaciones nativas comparables.
- **Cubre todo el sistema, no solo la telemetría:** las transacciones ACID y los documentos embebidos permiten registrar órdenes de mantenimiento, repuestos y costos de forma consistente (RNF-10), algo más limitado en Cassandra.
- **Viabilidad para el proyecto:** es gratuito, se instala localmente y tiene herramientas gráficas como MongoDB Compass, mientras que DynamoDB depende de una cuenta de pago en AWS y Cassandra exige administrar un clúster.

3.C. Fuentes para citar en la 4.1.2

Para que la tabla comparativa tenga respaldo en APA 7, conviene citar la documentación oficial de cada sistema. Estos son los títulos para buscar; con los enlaces se arman las referencias:

- MongoDB: "Transactions" (MongoDB Database Manual) y "Sharding" (MongoDB Database Manual). Las páginas de series de tiempo y del límite de documentos ya están en la bibliografía.
- Apache Cassandra: "Overview" o "Architecture" de la documentación oficial de Apache Cassandra (cassandra.apache.org).
- Amazon DynamoDB: "Quotas in Amazon DynamoDB", "Amazon DynamoDB Transactions" y "Point-in-time recovery for DynamoDB" (Amazon DynamoDB Developer Guide).